

《9.22 概率论作业-孙承泽》

姓名：孙承泽 学号：2253710052 班级：能动强基2501

第一章 随机事件与概率 | 第二版习题1 A、B奇数题

请按教材题号作答。题目依据第二版印刷页25至27誊录；图1.9、1.10、1.11已按原图重绘。

A1. 设 A, B, C 表示三个事件，试以 A, B, C 的运算来表示下列事件：

- (1) 仅 A 发生；
- (2) A, B, C 中恰有一个发生；
- (3) A, B, C 中至少有一个发生；
- (4) A, B, C 中最多有一个发生；
- (5) A, B, C 都不发生；
- (6) A 不发生， B, C 中至少发生一个.

A3. 随机点 x 落在区间 $[a, b]$ 上这一事件记作 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$ 。设 $\Omega = \{x \mid 0 \leq x \leq 5\}$, $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x \mid 2 < x \leq 4\}$ 。具体写出下列各事件：

- (1) $A \cup B$ ；(2) AB ；(3) A^c ；(4) $A - B$.

A5. 一块表面都涂成红色的正方体被锯成 1000 个同样大小的小正方体，将这些小正方体放入袋中均匀地搅混在一起，从袋中任取出的一个小正方体，试求该正方体两面涂有红色的概率。

A7. 两艘船都将停靠同一码头，它们可能在一昼夜的任意时刻到达。设两船停靠的时间分别为 1h 和 2h，求有一艘船要停靠必须等待一段时间的概率。

A9. 设 A, B, C 是三个事件，且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(BC) = \frac{1}{8}$, $P(AC) = 0$ ，求：

- (1) A, B, C 都发生的概率；
- (2) A, B, C 中至少有一个发生的概率；
- (3) A, B, C 都不发生的概率.

A11. 袋中有 4 个白球、6 个红球，每次从袋中任取 1 个球，接连取两次。试按第一次取后不放回和第一次取后放回两种情况分别求下列事件的概率：

$A = \{\text{取出 2 个都是白球}\}$ ；

$B = \{\text{第一次取得白球，第二次取得红球}\}$ ；

$C = \{\text{两次取得的球中恰有 1 个红球}\}$ ；

$D = \{\text{第二次取出的是白球}\}$.

A13. 设每个人在一年的 12 个月中出生是等可能的，问 4 个人中至少有 2 个人是同月出生的概率是多少？

A15. 在数字 $0, 1, \dots, 9$ 中随机地连续取出 4 个数字（无放回抽取）排成一排，求能排成一个 4 位偶数的概率.

A17. 已知 $P(A) = 0.7$, $P(B) = 0.4$, $P(AB) = 0.2$, 求 $P(B^c | A \cup B)$.

A19. 设一批零件共有 100 件，其中有 7 件次品、93 件合格品。每次从中任取一件，取出的不再放回，求第三次才取到合格品的概率.

A21. 某射击小组共有 20 名射手，其中一级射手 4 人、二级射手 8 人、三级射手 7 人、四级射手 1 人，一、二、三、四级射手在一次射击中能中 10 环的概率分别为 0.9, 0.7, 0.5, 0.2。现从该小组中任选一名，求他在一次射击中能中 10 环的概率。

A23. 设某地区电信运营商 A, B, C 的用户比例为 4:3:2，一份对电信运营商的抽样调查数据表明用户对 A, B, C 的好评率分别为 80%, 60%, 70%。现从这些数据资料中任取一位用户的评价。

(1) 求该评价为好评的概率；

(2) 若该评价是好评，求该用户是运营商 B 的用户的概率。

A25. 证明：如果 $P(A | B) = P(A | B^c)$ ，则 A 与 B 相互独立。

A27. 三人独立射击同一目标，他们击中目标的概率分别是 $\frac{4}{5}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$ ，试求目标被击中的概率。

A29. 设有 $2n$ 个元件，每个元件的可靠性（即元件能正常工作的概率）为 p ($0 < p < 1$)，且各元件能否正常工作是相互独立的。若按图1.9、图1.10中的方式装配成两个系统：试求两个系统的可靠性，并比较哪个系统的可靠性大？

Fig. 1.9 System I

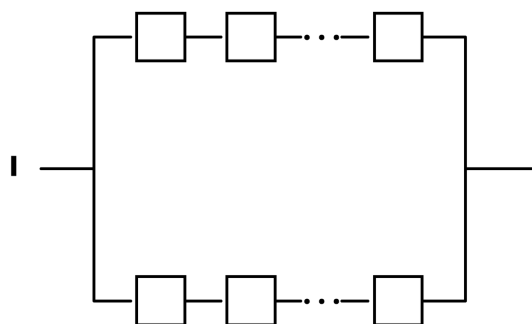
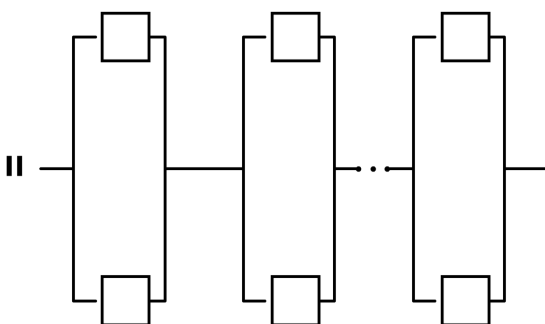


Fig. 1.10 System II



- B1. (1) 5 对夫妻随机站成一列，求每一对夫妻都相邻站着的概率 p_1 ；
 (2) 5 对夫妻随机站成一列，求每一位妻子都站在丈夫前面（可以不相邻）的概率 p_2 ；
 (3) 5 对夫妻随机地坐成一圈，求每一位妻子都坐在丈夫旁边的概率 p_3 .

B3. 仪器中有三个元件，它们损坏的概率都是 0.2，并且损坏与否相互独立。当一个元件损坏时，仪器发生故障的概率为 0.25 ；当两个元件损坏时，仪器发生故障的概率为 0.6 ；当三个元件损坏时，仪器发生故障的概率为 0.95 ；当三个元件都不损坏时，仪器不发生故障。求：

- (1) 仪器发生故障的概率；
 (2) 仪器发生故障时恰有两个元件损坏的概率.

B5. 设有 5 个电子元件，每个元件能正常工作的概率为 p ($0 < p < 1$)，且各元件能否正常工作相互独立。这 5 个电子元件按图1.11组成系统I和系统II。试求：

- (1) 这两个系统正常工作的概率；
 (2) 若系统I能正常工作，则元件 1, 2 都不能正常工作的概率.

